

猪中草药饲料添加剂 剂配方筛选试验

摘要: 用中草药作饲料添加剂, 可促进畜禽生长发育、增强机体抵抗力。将3种中草药添加剂按1%的比例分别加入3个试验组的生长猪日粮中, 经60天试验, 结果表明: 试验组猪的增重和饲料利用率均有明显提高。其中配方C组猪日增重提高16.8% ($P < 0.05$), 饲料转化率提高7.10%, 经济效益显著。

关键词: 中草药添加剂; 生长猪; 配方筛选。

近年来, 中草药作为饲料添加剂的研究与应用

已受到国内外专家学者的广泛重视。中草药属于天然药物, 具有促进畜禽生长发育, 改善机体免疫功能, 防治疾病的作用, 同时还具有药源广、价格低、效果好、无副作用、无耐药性、无残留等优点。为了继承和发扬我国祖国医药学宝贵遗产, 充分开发利用天然中草药资源, 笔者以祖国中兽医学理论为依据, 拟定3个中草药添加剂配方(代号分别为A、B、C), 于1996年6~8月, 在本所试验猪场进行筛选试验, 取得了较明显的效果。现将试验情况报告如下:

材料与方法

1. 材料:

7. 山东武城县近几年兴起蚂蚁养殖热, 目前拥有场房100多处, 年加工蚂蚁500吨, 成为全国最大的蚂蚁养殖、加工基地。

8. 河北唐山市是全国最大的河蟹养殖基地。目前工厂化养殖, 占地面积3300公顷, 年产河蟹达750公斤。

9. 全国最大的鲍鱼养殖基地在山东荣城市寻山镇。年产鲍鱼400吨, 鲍鱼鲜品每千克约800元, 干品每千克约1700元。

10. 湖南长江县是我国最大的乳鸽生产基地。

1.1 试验药物: 配方A以贯众、当归、陈皮等药组成, 配方B以苍术、麦芽、山楂、松针粉等组成, 配方C以陈皮、何首乌、松针粉等药组成。按不同比例配制, 粉碎过筛、混匀, 常温存放于干燥处。试验所用药物购于山西省药材公司和太原市南郊药材公司。

1.2 试验动物: 挑选60~70日龄、体重19kg左右、发育良好、健康的大汉梅仔猪40头, 经常规免疫和驱虫后, 随机分组。

2. 方法:

2.1 试验分组: 将40头试验猪随机分成4组, 每组10头, 设3个试验组, 1个对照组。

2.2 试验猪的基础日粮及营养水平见表1。

表1 供试猪饲料配方及营养水平

原料名称	玉米	麦麸	豆粕	菜籽饼	胡麻饼	鱼粉	骨粉	食盐	微量元素	维生素	营养水平			
	米	麸	饼	饼	饼	粉	粉	盐	素	素	粗蛋白	消化能 (兆焦)	钙	磷
用量 (%)	65	7	18	3.5	3.5	1	1.3	0.4	0.1		16.54	13.3	0.6	0.41

2.3 试验方法: 将A、B、C三种中草药添加剂分别按1%添加量加入试验组基础日粮中混合, 对照组不添加, 每日分2~3次投喂, 自由采食, 保持饲槽中有余料, 饮水不限。试验组和对照组的基础日粮、圈舍条件、管理等均相同。预试期7天。

2.4 观察项目: 供试猪在试验开始和试验结束连续3天空腹称重3次, 取其平均体重, 试验期中称重1次, 计算增重率。记录各组实际饲料消耗量, 计算肉料比及经济效益。随时观察、记录供试猪的采食、排粪、健康等情况, 以及是否有中毒、

全县近4000户农户从事专业养鸽, 存栏种鸽10万对, 年出口乳鸽120吨。

11. 全国最大的山鸡养殖基地在福建泉州市浮桥特禽养殖场, 占地3万平方米, 年产商品美国七彩山鸡40多万只。

12. 四川德阳市莲池养殖场是我最大的香猪繁育基地, 每月可供仔猪500多头, 已使近万户养殖户走上富裕路。

河北省武强县郭庄乡兽医站 王长青

异常反应。屠宰后观察试验细猪的肝、脾、肾等组织器官有无异常变化。

试验结果

1. 试验增重统计见表 2。

表 2 试验增重统计表 单位: kg、g

组别	试验头数	始重	末重	总增重	日增重	比较
A	10	19.49±2.08	51.1±6.79	31.61	526.83	+1.3
B	10	19.22±1.46	50.45±7.54	31.23	520.50	+0.06
C	10	19.55±2.14	56.0±6.17	36.45	607.50	+16.8
对照	10	19.29±2.42	50.5±6.62	31.21	520.17	0

注: 试验 A、B、C 组分别用“配方 A、B、C”。

表 2 说明: 经 60 天试验, “配方 C” 比对照组增重提高 16.8% ($P<0.05$), “配方 A” 比对照组增重提高 1.3%, “配方 B” 比对照组增重提高 0.06%。结果表明, “配方 C” 组对促进生长发育, 提高增重效果显著。

2. 饲料消耗及肉料比见表 3。

试验结果表明: 试验 C、A、B 组的猪每增加 1kg 活重, 分别比对照组少耗料 0.22kg、0.20kg 和 0.01kg; 提高饲料报酬分别为 7.1%、6.45% 和 0.32%。

表 3 饲料消耗及肉料比统计表 单位: kg

组别	试验头数	耗 料		增 重		肉料比	比较
		总耗料	头均耗料	总增重	头均增重		
A	10	916.8	91.68	316.1	31.61	1:2.90	-0.20
B	10	964.0	96.40	312.3	31.23	1:3.09	-0.01
C	10	1050.0	105.0	364.5	36.45	1:2.88	-0.22
对照	10	966.0	96.60	312.1	31.21	1:3.01	0

经济效益比较见表 4。

表 4 试验经济效益统计表 单位: kg、元

组别	试验头数	收 入		支 出				直接效益	比较效益
		头均增重	单价(元)	头均耗料	单价(元)	添加剂	单价(元)		
A	10	31.61	8.0	91.68	1.7	0.91	9.0	88.9	+3.5
B	10	31.23	8.0	96.40	1.7	0.96	6.7	79.5	-5.9
C	10	36.45	8.0	105.0	1.7	1.05	6.6	106.9	+21.5
对照	10	31.21	8.0	96.60	1.7			85.4	

表 4 说明: 扣除食入中药添加剂费用, 试验 C 组和试验 A 组每头猪分别比对照组多收入 21.5 元和 3.5 元; 试验 B 组每头猪比对照组少收入 5.9 元。

金豆牌畜禽饲料成为河

北省同行业唯一免检产品

深州金豆饲料有限公司生产的“金豆”牌畜禽系列饲料, 近日被河北省技术监督局审查认定为“九七年度河北省质量监督免检产品”。

“金豆”牌畜禽系列饲料是希望集团争夺“全球饲料王”跨世纪规划推出的王牌产品, 由集团下属的深州金豆饲料有限公司独家生产经营。该产品集希望集团十多年的科研理论与实践于一身, 由美国的罗伯特·罗兰德博士等国内外知名畜牧水产养殖专家为技术后盾, 参照国际动物营养学标准, 经电脑配方、高压蒸汽灭菌等先进技术和工艺加工而成。该产品较好地解决了饲料行业存在的营养成分单一、搭配不合理的问题, 同时在香精添加方法上有了重大突破, 由传统的高温时加入改为包装时加入, 使香精成份的损耗降到了最低限度。

深州金豆饲料有限公司视产品质量为企业生命。目前, 金豆饲料公司的产品已覆盖 128 个县市, 在华北市场上稳定的经销网点达 500 多个。

时丽松 胡运辉

4. 屠宰剖检观察: 屠宰肉眼观察, 试验各组猪肝、脾、肾等组织无异常变化。

讨论与小结

1. 试验结果表明, 中草药添加剂能促进猪的食欲, 增加采食量, 对猪的生长发育有明显的促进作用。“配方 C” 试验组采食量明显增加, 日增重为 607.5g, 比对照组提高 16.8% ($P<0.05$); 饲料报酬提高 7.10%。扣除中药添加剂成本, 每头猪比对照组多收入 21.5 元。

2. 本试验用添加剂以本地地产中草药为主, 具有药源广、价格低廉、使用方便、无毒副作用等优点。

3. 本试验尚处于初步试验阶段, 对于添加剂的药味、药量如何调整到最佳标准和添加剂在日粮中的最佳用量等问题, 现正继续进行试验探讨。

山西省畜牧兽医研究所

李思源 任养生 安英风

贺东昌 曹日亮 武果桃